Semana 1 · Ejercicios prácticos de JDBC

Objetivo: practicar los conceptos de JDBC de la primera semana con cinco ejercicios, desde la primera conexión hasta consultas parametrizadas y tratamiento de errores.

Entorno: IntelliJ IDEA, Java 21 o compatible, proyecto Maven, MySQL 8.4 en Debian VirtualBox. Duración orientativa: cinco sesiones de una hora.

Antes de comenzar: ejecuta el siguiente SQL en MySQL como usuario con permisos y asegúrate de que el usuario JDBC tiene acceso a la base de datos. Si repites la preparación, se eliminan los registros de la tabla alumnos.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS instituto;
USE instituto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  edad INT NOT NULL,
  ciclo VARCHAR(20) NOT NULL
);
DELETE FROM alumnos;
INSERT INTO alumnos(nombre, edad, ciclo) VALUES
('Ana',20,'DAM'), ('Luis',22,'DAM'),
('Marta',19,'DAW'), ('Pablo',23,'DAM'),
('Sara',21,'DAW');
```

Dependencia Maven: coloca este bloque dentro de <dependencies> en pom.xml:

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <version>9.5.0</version>
</dependency>
```

Conexión: modifica IP, usuario y contraseña según tu entorno. En los ejemplos se emplea 192.168.56.10:3306/instituto y el usuario alumno. No compartas contraseñas reales ni las subas a repositorios.

Ejercicio 1. Primera conexión JDBC

Crea la clase ConexionInicial. Conéctate a la base de datos instituto mediante DriverManager.getConnection() usando la IP de Debian. Muestra «Conexión establecida» y el nombre de la base de datos con getCatalog(). Utiliza try-with-resources y captura SQLException.

Entrega: archivo ConexionInicial.java y captura de la consola.

Pista: una Connection representa una sesión abierta con la base de datos.

Ejercicio 2. Listar todos los alumnos

Crea ListarAlumnos. Ejecuta SELECT id, nombre, edad, ciclo FROM alumnos ORDER BY id y muestra una línea por cada registro. Usa PreparedStatement y ResultSet.

Entrega: código y salida de los cinco registros.

Pista: ResultSet.next() avanza al siguiente registro y devuelve false al terminar.

Ejercicio 3. Filtrar con parámetros

Crea AlumnosPorCiclo. Pide por teclado el ciclo (DAM o DAW) y consulta solo los alumnos de ese ciclo, ordenados por nombre. Utiliza PreparedStatement con el marcador ? y setString(). Muestra un mensaje si no hay resultados.

Entrega: código y pruebas con DAM, DAW y un valor inexistente.

Pista: no construyas la consulta concatenando el texto del usuario.

Ejercicio 4. Consulta con dos condiciones

Crea AlumnosMayores. Pide por teclado un ciclo y una edad mínima; muestra nombre y edad de los alumnos del ciclo indicado cuya edad sea mayor o igual al límite. Emplea dos parámetros ?, setString() y setInt(). Ordena por edad ascendente.

Entrega: código y resultado para DAM con edad mínima 21.

Pista: cada marcador se numera desde 1.

Ejercicio 5. Resumen estadístico y errores

Crea ResumenAlumnos. Ejecuta una consulta que muestre, por ciclo, el número de alumnos y su edad media con COUNT(*), AVG(edad) y GROUP BY ciclo. Formatea la media con dos decimales. Añade tratamiento de SQLException e indica qué ocurriría si la contraseña o el nombre de la base de datos fueran incorrectos.

Entrega: código, salida y explicación breve de dos errores posibles.

Pista: consulta las columnas agregadas mediante sus alias SQL.

Indicaciones de entrega

Entregar los cinco archivos .java dentro de un proyecto Maven que compile. Incluir el archivo pom.xml y capturas o texto de las salidas para los ejercicios 1 a 5.

Criterios orientativos: conexión y gestión de recursos (2 puntos); consultas y recorrido del ResultSet (3 puntos); parametrización correcta (3 puntos); presentación y manejo de errores (2 puntos).